

Exercice 1

Résoudre le système :

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 2x + y + z = 4 \\ x - y + 2z = 5 \end{cases}$$

Exercice 2

On considère le système :

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + y - z = 0 \\ 3x + 2y + \lambda z = 2 \end{cases}$$

1. Étudier le nombre de solutions selon les valeurs de λ .
2. Résoudre pour $\lambda = 1$.

Exercice 3

Calculer les déterminant des matrices suivantes :

1.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

2.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -3 \\ 3 & 4 & 1 & -9 \\ 4 & 0 & 0 & -12 \\ -5 & -2 & 3 & 15 \end{pmatrix}$$

3.

$$C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \\ -2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 4

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer A^2 et A^3 .
2. Conjecturer une expression de A^n .
3. Démontrer par récurrence cette conjecture.
4. Calculer A^{-1} .

Bonne chance !

